DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 7

Intégration, dénombrement et probabilités

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Intégration — 6 points

Les trois questions sont indépendantes.

1. Déterminer la limite, quand $n \to +\infty$, de $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+k^2}$.
2. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et que $F'' = f$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$. Montrer que $0 \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{n+1}$, calculer $I_n + I_{n+1}$, puis en déduire que $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln 2$.

Exercice 2 Dénombrement — 5 points

1. Combien d'anagrammes (ayant un sens ou non) peut-on former avec les lettres du mot COLLE ?
2. Une classe compte 6 filles et 4 garçons. On forme un groupe de 4 élèves. Combien y a-t-il de groupes contenant exactement deux filles ? de groupes contenant au moins un garçon ?
3. Combien y a-t-il de surjections de $[\![1,4]\!]$ sur $[\![1,2]\!]$? d'applications strictement croissantes de $[\![1,3]\!]$ dans $[\![1,7]\!]$?
4. En comptant de deux façons les parties à n éléments d'un ensemble à $2n$ éléments, montrer que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Problème Pile ou face : fréquences et changements — 9 points

On lance n fois ($n \geqslant 3$) une pièce donnant « pile » avec la probabilité $p \in]0,1[$; on pose $q = 1-p$. Les lancers sont indépendants.

Partie A — Fréquence des piles

On note X le nombre de piles obtenus.

1. Donner la loi de X, son espérance et sa variance.
2. Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{pq}{n\varepsilon^2} \leqslant \frac{1}{4n\varepsilon^2}$.

3. On ne connaît pas p. Combien de lancers suffisent pour que la fréquence $\dfrac{X}{n}$ approche p à $0{,}05$ près avec une probabilité d'au moins $0{,}95$?

Partie B — Nombre de changements

Pour $i \in [\![1, n-1]\!]$, on note C_i la variable qui vaut 1 si les lancers numéros i et $i+1$ donnent des résultats différents, et 0 sinon. On pose $Y = C_1 + \cdots + C_{n-1}$: c'est le nombre de changements dans la suite des résultats.

4. Déterminer la loi de C_i, puis l'espérance de Y.
5. On suppose dans cette question et la suivante que $p = \dfrac{1}{2}$. Montrer que C_1 et C_2 sont indépendantes.
6. Toujours pour $p = \dfrac{1}{2}$, on admet que $C_1, \ldots, C_{n-1}$ sont mutuellement indépendantes. Donner la loi de Y et sa variance.
7. ★ On revient au cas général. Calculer $\mathrm{Cov}(C_1, C_2)$. Pour quelles valeurs de p les variables C_1 et C_2 sont-elles indépendantes ? En admettant que C_i et C_j sont indépendantes dès que $|i-j| \geqslant 2$, calculer $V(Y)$.

FIN DU SUJET